

MCP：一键生成可视化Excel

从杂乱文本到洞察图表：AI驱动的数据处理新范式

日常的挑战：当数据以“文本”形式到达



耗时：手动解析、复制和粘贴



易错：数据格式不一，容易遗漏或录入错误



低效：无法快速洞察数据背后的趋势

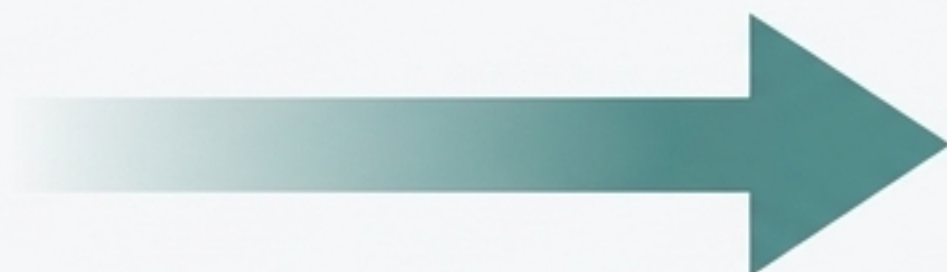
iPhone 15上市了，电子产品类别，售价9000元，单品利润108万，库存120...食品类别，金龙鱼大米，销量85..0，单价4.25...家用电器，小米空气净化器，价格599元，本月销售1300台，退货率3%...服装品类，优衣库T恤，特价59元，卖出4500件，库存不足...

终极的理想：一键实现“文本 → 数据 → 洞察”



文本

PingFang SC Regular
#212529



自动化转换

PingFang SC Regular
#212529



数据与洞察

PingFang SC Regular
#212529

本次分享路线图

01.

核心原理

为何需要MCP? (The “Why”)



02.

工具链详解

生态与组件 (The “What”)



03.

实战演练

三步实现自动化 (The “How”)



04.

融会贯通

总结与展望 (The Takeaway)



LLM的“能力孤岛”困境



依赖统计规律

缺乏对世界的真实因果理解。



知识截止

无法获取最新信息或访问私有数据。



幻觉风险

在不确定的情况下可能“编造”事实。

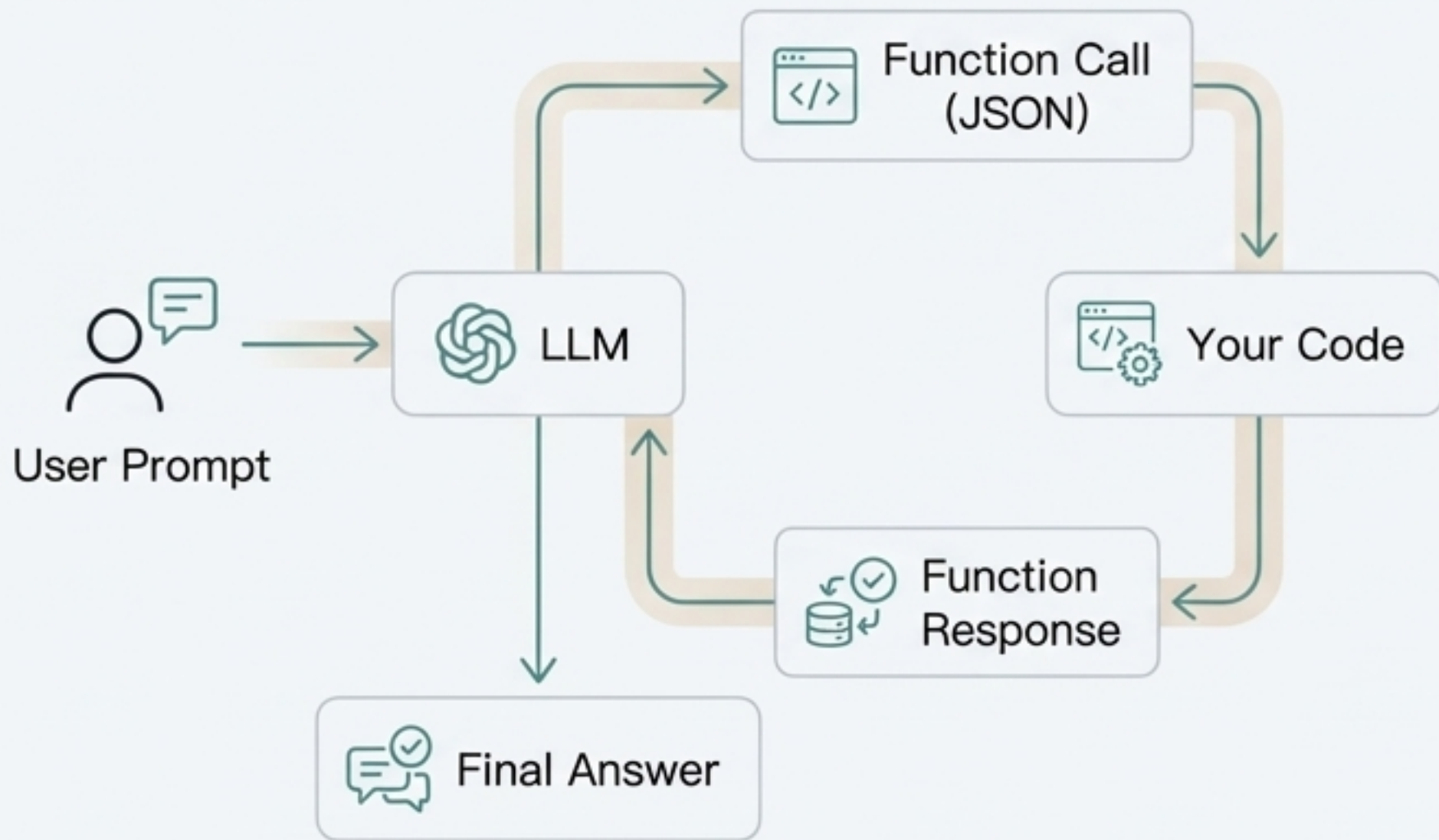


无法执行动作

不能直接操作文件、调用API或使用软件。

破局的首次尝试：Function Calling及其两面性

workflow



机遇与挑战

优点

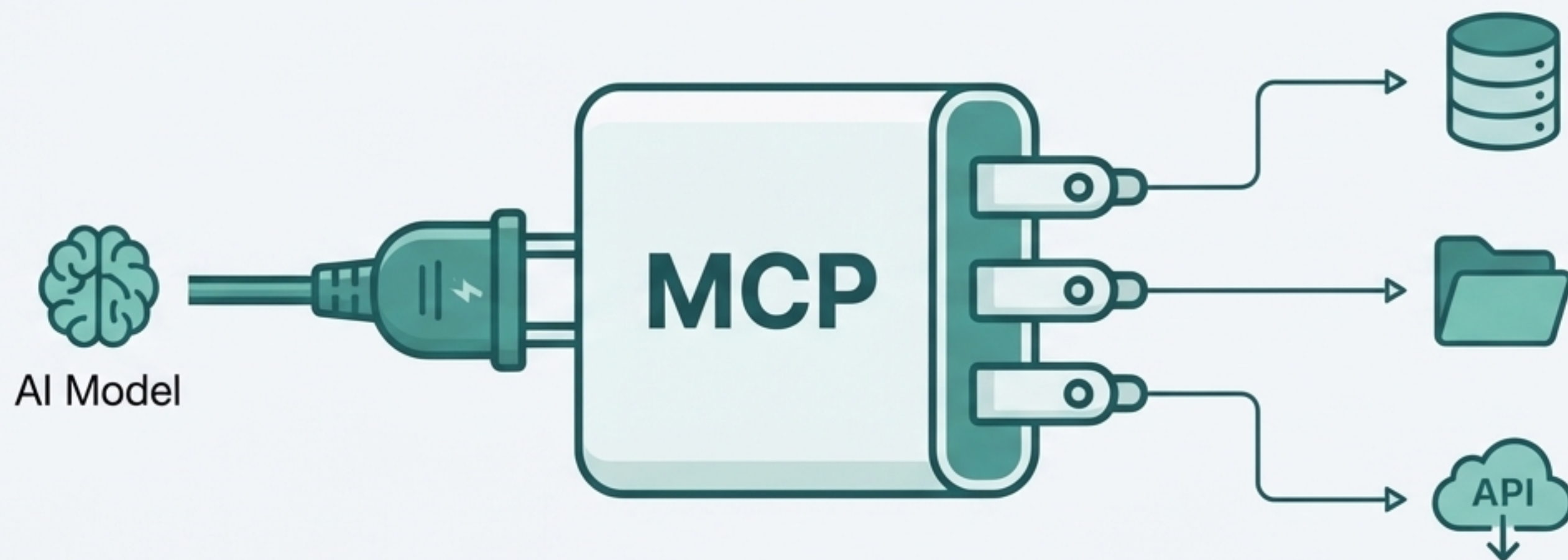
- ✓ 简单直接，适合单一功能调用。

缺点

- ✗ 生态割裂（不同模型实现方式各异），成本高昂（需为每个模型和工具编写适配代码），导致功能扩展困难。

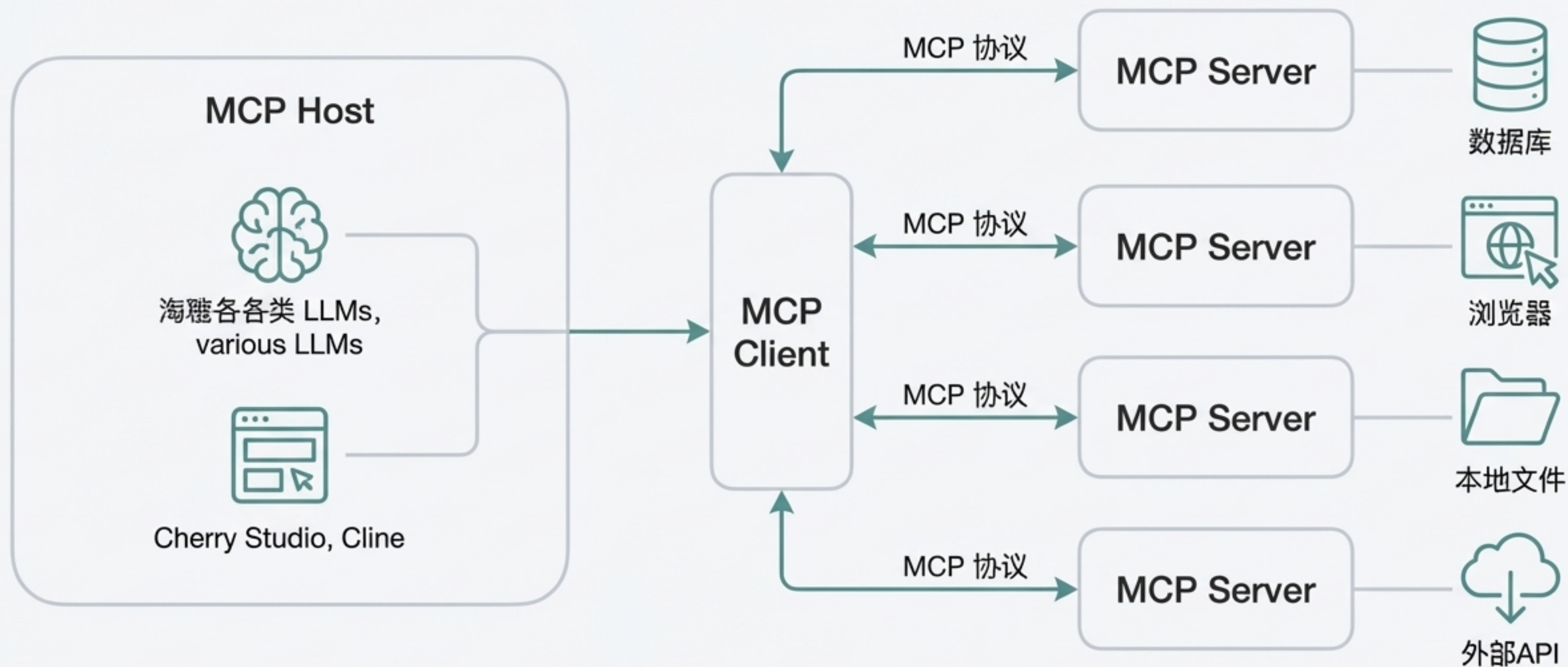
终极解决方案：模型上下文协议（MCP）

由Anthropic推出的开放标准，旨在统一AI模型与外部数据源、工具的交互方式。



核心类比：把它想象成AI工具的“通用USB接口”或“万能插头”。

MCP架构：构建标准化的协作生态



实战工具链：实战工具链：核心组件与本次演示选用

三大核心组件



Host (主机)



Client (客户端)



Server (服务器)

本次实战选用



Client: Cherry Studio

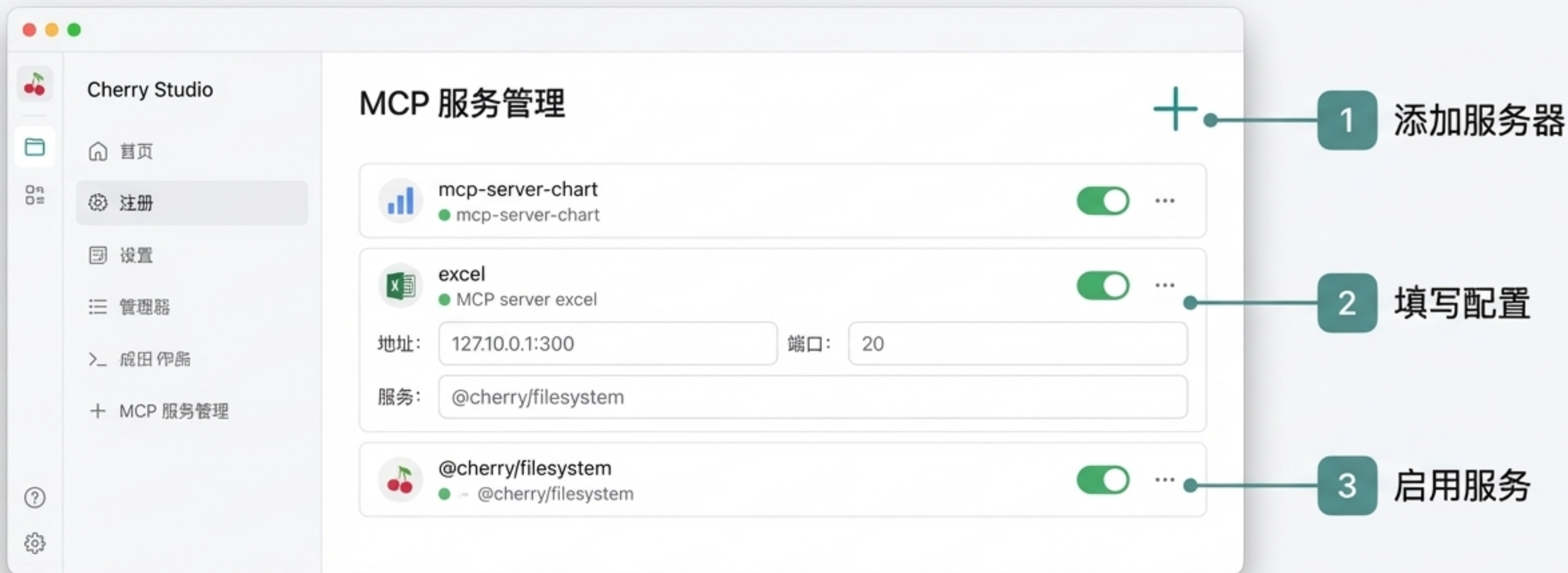
全能型AI助手，提供图形化界面轻松管理MCP Server.



Servers: 三剑客

- `filesystem` 负责本地文件的读取与写入。
- `excel-mcp-server` 强大的Excel文件处理专家。
- `mcp-server-chart` 数据可视化引擎，智能生成图表。

第一步：在Cherry Studio中“注册”工具



The screenshot shows the 'MCP 服务管理' (MCP Service Management) window in Cherry Studio. The left sidebar contains navigation options: 'Cherry Studio', '首页' (Home), '注册' (Register), '设置' (Settings), '管理器' (Manager), '鹿田 伟皓' (User), and 'MCP 服务管理' (MCP Service Management). The main panel lists three services:

- mcp-server-chart**: Status is 'on' (green toggle).
- excel**: Status is 'on' (green toggle). Configuration fields show '地址: 127.10.0.1:300' and '端口: 20'. The service name is '@cherry/filesystem'.
- @cherry/filesystem**: Status is 'on' (green toggle).

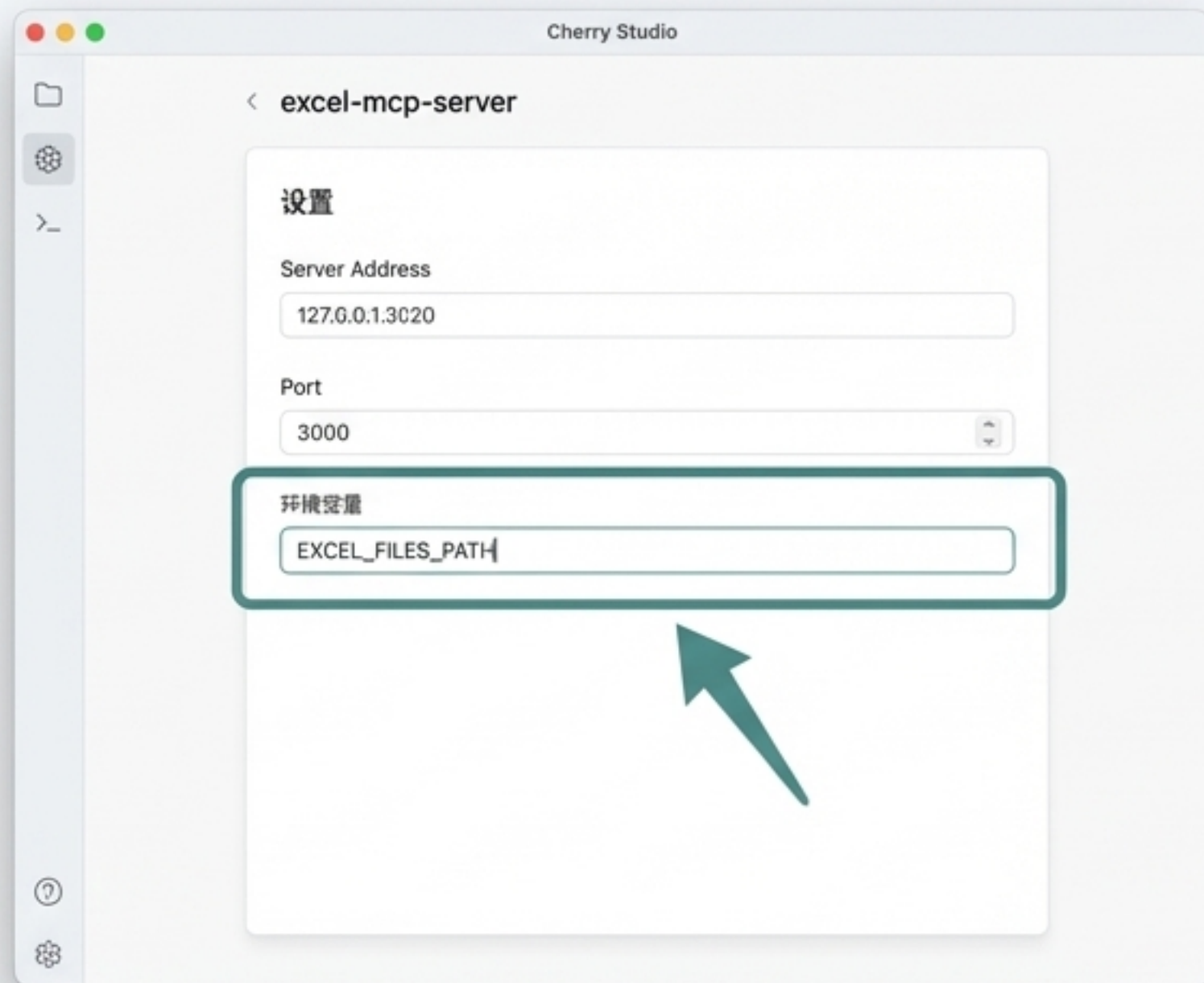
Three numbered annotations point to specific elements:

- 1 添加服务器** (Add server) points to the '+' icon in the top right corner.
- 2 填写配置** (Fill in configuration) points to the configuration input fields for the 'excel' service.
- 3 启用服务** (Enable service) points to the green toggle switch for the '@cherry/filesystem' service.

确保 `filesystem`, `excel-mcp-server`, `mcp-server-chart` 三个服务
均已在本地完成运行并在此处启用。

配置详解：`excel-mcp-server` 的关键设置

在启动 `excel-mcp-server` 前，必须设置 `EXCEL\_FILES\_PATH` 环境变量，以告知服务器在哪里创建和查找Excel文件。



```
# 关键：通过环境变量指定Excel文件的存放路径
# (Windows PowerShell示例)
$env:EXCEL_FILES_PATH="D:\LLM\excel"
```

```
# 启动服务
uvx excel-mcp-server sse
```


第二步：用自然语言编写一份“超级指令”

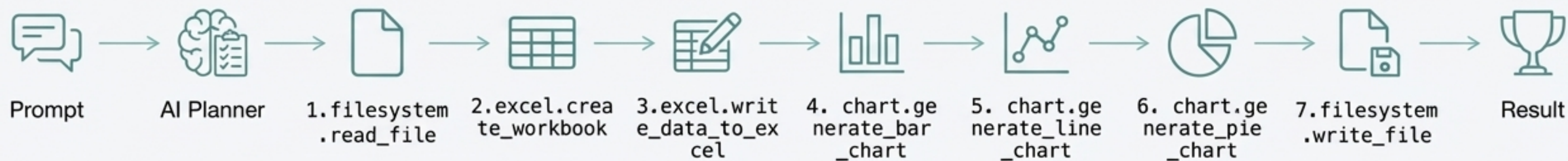
// 任务一：数据提取与制表

帮我读取并分析 "E:\test\电商销售数据.txt"，然后创建一个新的excel表，最后将读取到的数据写入新创建的excel表。

// 任务二：数据分析与可视化

详细分析图表里的各种特征，选择 mcp-server-chart 中合适的图表，帮我将数据进行全面全面可视化，将生成的图表最终用一个HTML进行展示，要求页面美观，展示维度丰富、全面（至少包含3维度的图表展示）。

第三步：见证AI的自主规划与执行



AI不再是简单的问答机器，而是能够理解复杂任务、拆解步骤、并自主调用工具完成目标的智能体（Agent）。

成果展示（1/2）：从非结构化到结构化

Before

帮我读取并分析 "E:\test\电商销售数据.txt", 然后创建一个新的excel表, 最后将读取到的数据写入新创建的excel表。

// 任务二：数据分析与可视化
详细分析图表里的各种特征, 选择mcp-server-chart中合适的图表, 帮我将数据进行全面全面可视化, 将生成的图表最终用一个HTML进行展示, 要求页面美观, 展示维度丰富、全面（至少包含3维度的图表展示）。

After

	产品类别	商品名称	销售数量	
	电子产品	智能手机X1	1500	
	服装	夏季T恤	2300	
	图书	科技前沿	450	
	服装	夏季T恤	600	
	服装	夏季T恤	500	
	图书	科技前沿	450	

零人工干预，100%自动化。

成果展示（2/2）：从数据到洞察



数据故事，一目了然。

全程回顾：MCP赋能AI自动化的核心逻辑

